Stock_Trader_nomad 기획 리뷰

리뷰 일자: 2026-10-12 / 대상 경로: D:₩WorkSpace₩platform₩구현해야 할 프로젝트₩Stock_Trader_nomad (코드 없음, 기획 문서 2건: claude.md 32행, PRD.md 61행)

1. 프로젝트 개요

- 한 줄 설명: 여러 증권사 계좌를 한 화면에 모아 실시간 시세와 손익을 보여주고, Claude/GPT/Gemini가 투자 성향별 종목 추천(매수가/목표가/손절가)을 스트리밍으로 제시하며, AI별 추천 성과를 리더보드로 공개하는 주식 대시보드 "InvestGEN" (PRD.md:4-5).
- 기획 의도: 초보자의 진입 장벽 완화, 단일 AI 편향을 멀티 AI 비교로 보완, 실시간 정보 비대칭 해소 (PRD.md:13-15).
- 대상 사용자: FOMO를 겪는 초보 개인 투자자, 여러 증권사에 자산이 흩어진 투자자, AI 제안을 즉시 포트폴리오에 반영하려는 사용자 (PRD.md:6-8).
- 폴더명은 "Stock_Trader"지만 문서 어디에도 주문(매수/매도 실행) 기능은 없다. 현재 기획은 조회와 추천 서비스이며, "AI 제안을 포트폴리오에 즉각 반영"(PRD.md:8)이라는 문구만 자동매매로 확장될 여지를 남긴다.

영역	제안된 기술	비고
프론트	Next.js App Router, Tailwind, shadcn/ui, Lucide, 다크 모드 전용	버전 미지정. 워크스페이스 표준은 Next 16 + Tailwind v4
상태/데이터	React Context API / TanStack Query (SSE 대응)	PRD.md:53. 둘 중 무엇을 어디에 쓰는지 미정
차트	Recharts / Chart.js	둘 다 나열, 하나로 확정 필요
백엔드/DB/인증	없음	계좌 연동, 추천 이력, 리더보드를 저장할 곳이 정의되지 않음
시세/계좌	하나증권, 키움증권 API 또는 스크래핑	PRD.md:22. 연동 방식 미정
AI	Claude, GPT-4o, Gemini (모델 버전 하드코딩)	claude.md:20-21

- 기획 완성도: 약 20%. 근거: 화면 구성과 UI 스타일(색상, 모달, 탭, 블링크 효과)은 구체적이다. 반면 백엔드, 데이터 모델, 인증, 증권사 연동 방식, 시세 데이터 출처와 라이선스, AI 프롬프트와 출력 스키마, 리더보드 수익률 계산 규칙, 보안(키 보관), 법적 검토가 전혀 없다. claude.md는 목업 프로토타입 지침(claude.md:16)이라 PRD의 실서비스 요구와 범위가 다르다.

2. 기획 문서 분석

문서	역할	상태
PRD.md (61행)	제품 정의: 개요, 핵심 가치 3개, 기능 요구 5개(3.1~3.5), 기술 스택, GEO 전략	기능 목록 수준. 비기능 요구, 데이터 모델, 사용자 흐름 없음. PRD.md:6, :23에 * **...:** * 형태의 깨진 중첩 목록
claude.md (32행)	AI 코딩 도구용 지침: 디자인 시스템, 기능별 코드 생성 규칙, 바이브 코딩 룰 3개	실시간 데이터는 "모킹"으로 구현하라고 지시(claude.md:16). 디렉토리 구조, 환경변수, 명령어, 보안 규칙 없음. 2.1 제목 오타("매킹")

요구사항 구조 요약:

- 기능 요구: (1) 멀티 브로커 통합 자산 조회(증권사별/Total 탭), (2) SSE 실시간 시세와 블링크 그리드, 당일 라인 차트, (3) 멀티 AI 어드바이저(모델 탭, 단기/중기/장기/포폴분석, 추천 카드), (4) AI 추천 성과 리더보드, (5) 매매 일지 자동 동기화와 종목 상세 모달(PER, PBR, ROE, EPS, 배당수익률).
- 비기능 요구: JSON-LD 금융 스키마, 생성형 검색 엔진 인용을 노린 시맨틱 마크업(GEO).

- 실제로 필요한 데이터 흐름(문서에 없음): 증권사 인증 -> 잔고/체결 조회 -> 시세 구독(WebSocket) -> 서버 중계 -> 브라우저 / 포트폴리오 + 시세 + 재무지표 -> LLM -> 추천 저장 -> 사후 수익률 추적 -> 리더보드.

3. 기획상의 문제점

#	심각도	분류	위치	내용
1	높음	보안	PRD.md:3.1 (22행), PRD.md:3.5 (44행)	증권사 API 키(app key/secret), 접근 토큰, 계좌번호를 어디에 어떻게 보관할지 정의가 없다. "스크래핑"을 대안으로 적었는데, 이 경우 증권사 ID/비밀번호나 인증서까지 서버에 저장하게 된다. 브라우저 노출 금지, 암호화, 접근 경로 제한, 로그 마스킹 요구가 필요하다
2	높음	보안	PRD.md:8, 폴더명	주문 기능의 범위가 정의되지 않았다. 폴더명은 Trader이고 "AI 제안을 즉각 반영"이라는 요구가 있는데, 모의/실전 구분, 주문 한도, 중복 주문 방지, 장애 시 정지, 사람의 최종 확인 같은 안전장치가 하나도 없다. 범위를 명시적으로 "조회 전용"으로 못박거나 아래 4장의 안전장치를 요구사항에 넣어야 한다
3	높음	보안 (법적)	PRD.md:3.3 (33-36행), PRD.md:3.4	개별 종목의 매수가, 목표가, 손절가를 불특정 다수에게 제공하면 자본시장법상 유사투자자문업(신고) 영역이다. 사용자 보유 포트폴리오를 분석해 개별 조언하는 "포폴분석"은 1:1 자문에 해당할 수 있어 투자자문업 등록 대상이 될 수 있다. 유료화 여부, 서비스 대상(본인 전용인지 공개 서비스인지), 면책 고지가 문서에 없다. 출시 전 법률 검토가 필요하다
4	높음	보안 (법적)	PRD.md:3.1 (22-24행)	타인의 여러 증권사 자산을 모아 보여주는 서비스는 마이데이터(본인신용정보관리업, 허가제) 영역과 겹친다. 허가 없는 스크래핑 기반 통합 조회는 증권사 약관 위반과 계정 차단 위험도 있다. 공개 서비스라면 사업 구조부터 다시 정해야 하고, 개인용 도구라면 "본인 계좌 전용"을 명시해야 한다
5	높음	기술 리스크	PRD.md:3.1, PRD.md:3.2	하나증권과 키움증권의 연동 방식(공식 REST API 제공 여부, Windows 전용 OCX/COM 여부, 모의투자 서버 지원 여부, 호출 한도, 토큰 발급 제한)이 확인되지 않았다. 증권사 선택이 아키텍처 전체를 결정하므로 착수 전 기술 검증(spike)이 필요하다. 개인 개발자용 REST API와 모의투자 환경이 잘 갖춰진 증권사를 첫 대상으로 고르는 편이 안전하다
6	높음	기술 리스크	PRD.md:3.2 (26-30행), PRD.md:15	증권사 실시간 시세는 보통 WebSocket 상시 연결이다. Vercel 서버리스는 상시 연결을 유지할 수 없어 "SSE로 지연 없는 시세"를 그대로 구현할 수 없다. 별도 상주 워커(Railway/Fly 등)가 필요하다. 또한 개인 API로 받은 거래소 시세를 다른 사용자에게 재배포하는 것은 시세 정보 이용 약관과 충돌할 수 있다
7	중간	누락	PRD.md:4 (51-55행)	백엔드, DB, 인증이 기술 스택에 없다. 추천 이력, 리더보드, 매매 일지는 저장소 없이는 구현할 수 없다. 사용자, 계좌 연결, 보유 종목 스냅샷, AI 추천, 추천 성과, 감사 로그 테이블 설계가 필요하다
8	중간	모호성	PRD.md:3.4 (38-41행)	리더보드의 "실질 수익률" 계산 규칙이 없다. 진입 시점(추천 시각 종가인지 다음 날 시가인지), 보유 기간, 손절/목표 도달 처리, 수수료와 세금, 미체결 추천 처리, 기준 지수 대비 초과수익 여부가 정해지지 않으면 결과를 조작하거나 오해할 수 있다. 공개 리더보드라면 성과 과장 광고 문제로도 이어진다
9	중간	모순	claude.md:16 vs PRD.md:3.2	claude.md는 시세를 setInterval 목업으로 만들라고 하고, PRD는 실시간 SSE를 요구한다. 어떤 단계가 목업이고 언제 실데이터로 바꾸는지 정의가 없다. 데이터 소스 인터페이스(어댑터)를 먼저 정해야 목업에서 실데이터로 바꿀 때 UI를 다시 쓰지 않는다

#	심각도	분류	위치	내용
10	중간	모순	PRD.md:53 vs claude.md:17	"Context API로 상태 관리"와 "원자적 컴포넌트로 리렌더 최소화"는 충돌한다. Context 값이 틱마다 바뀌면 구독하는 모든 컴포넌트가 다시 렌더된다. TanStack Query도 스트림 상태 관리 도구가 아니다. 시세는 종목별 셀렉터를 쓰는 스토어(zustand)나 useSyncExternalStore가 맞다
11	중간	누락	PRD.md:3.3	AI 입력(어떤 시세, 재무, 뉴스 데이터를 주는지), 출력 스키마, 근거 표시, 환각 검증(존재하지 않는 종목코드, 비현실적 가격), 비용 상한, 레이트 리밋이 없다. LLM은 학습 시점 이후 시세를 모르므로 실시간 데이터를 넣지 않으면 매수가가 무의미하다
12	중간	누락	PRD.md:3.5 (47행)	PER, PBR, ROE, EPS, 배당수익률의 데이터 출처가 없다. 증권사 API 제공 범위, DART 공시 API 직접 계산, 유료 데이터 중 하나를 정해야 한다
13	중간	범위 과다	PRD.md:3 전체	증권사 2곳 연동, 실시간 중계, AI 3사 x 전략 4종, 성과 추적 배치, 매매 일지 동기화, GEO까지 한 번에 요구한다. 1인 개발 기준 MVP로는 과하다
14	중간	누락	PRD.md 전체	장 운영 시간과 휴장일, 시간외 거래, KST 기준 처리, 시세 지연 표시, 증권사 장애 시 화면 동작 같은 비기능 요구가 없다
15	낮음	모호성	PRD.md:36	리스크 레벨 "안전, 위험, 위험함"은 두 단계가 사실상 같은 뜻이다. "낮음/중간/높음" 같은 서열 척도와 판정 기준이 필요하다
16	낮음	기술 리스크	claude.md:20-21	모델명(GPT-4o, Sonnet 3.5, Opus 4.5, Haiku 4.5)을 UI에 하드코딩하라고 지시한다. 세대가 섞여 있고 곧 낡는다. 모델 목록은 설정 파일이나 DB에서 읽어야 한다
17	낮음	모순	claude.md:32 vs PRD.md:60	claude.md는 마이크로데이터(<span itemprop>), PRD는 JSON-LD를 요구한다. 하나로 통일해야 한다. 또 GEO로 AI 추천 수익률이 외부에 인용되도록 노출하는 것은 #3, #8의 법적 리스크를 키운다
18	낮음	누락	claude.md 전체	디렉토리 규칙, 환경변수 목록, 서버 전용 코드 경계(server-only), "증권사 키는 클라이언트 번들에 절대 포함 금지" 같은 보안 규칙이 없다. 실존 종목명과 극단 수익률 목업(claude.md:31)은 실제 데이터로 오인되지 않도록 화면에 "샘플 데이터" 표시가 필요하다

심각도 높음 항목 상세:

- #1 (키/계좌 보관): 증권사 app secret과 접근 토큰이 유출되면 계좌 조회와, 권한에 따라 주문까지 가능해진다. 키는 서버에만 두고 브라우저에는 절대 내려보내지 않는다. 다중 사용자라면 사용자별 키를 AES-256-GCM으로 암호화해 저장하되 키 암호화 키(KEK)는 환경변수나 Supabase Vault에 두고, 해당 테이블은 RLS로 모든 클라이언트 접근을 막고 service role 경로에서만 읽는다. 계좌번호는 화면과 로그에서 마스킹한다. 스크래핑(ID/비밀번호 저장)은 요구사항에서 제외한다.
- #2 (주문 안전장치): 주문 기능을 넣는 순간 버그 한 번이 금전 손실로 이어진다. 4장의 "주문 안전장치" 요구를 PRD에 별도 절로 추가하고, 이 장치가 모의투자 환경에서 검증되기 전에는 실전 주문 경로를 코드에 두지 않는 것을 원칙으로 한다.
- #3, #4 (법적 리스크): 본인만 쓰는 개인 도구라면 대부분 해소된다. 공개 서비스로 운영하려면 (a) 유사투자자문업 신고 또는 투자자문업 등록, (b) 마이데이터 허가 또는 사용자가 직접 연결하는 구조, (c) 시세 재배포 약관 확인이 필요하다. 이 판단은 개발 범위를 좌우하므로 착수 전에 "개인용/공개용"을 결정해야 한다. 본 리뷰는 법률 자문이 아니며, 공개 서비스로 가려면 전문가 검토를 받아야 한다.
- #5, #6 (연동/실시간): 증권사 API 검증 없이 UI부터 만들면 데이터 모델이 증권사 응답 형태와 맞지 않아 다시 짜야 한다. 상주 워커가 증권사 WebSocket을 구독하고, Supabase Realtime 또는 워커의 SSE 엔드포인트로 브라우저에 중계하는 구조를 먼저 확정해야 한다.

4. 효율적 구현 전략

4.1 권장 아키텍처

- 웹: Next.js 16 App Router + Tailwind v4 + shadcn/ui + Recharts(차트 라이브러리는 하나로 고정). Node 런타임.
- 인증/DB: Supabase Auth + Postgres + RLS. 테이블 초안은 broker_connections(암호화 키, 모의/실전 구분), holdings_snapshots, trades(매매 일지), ai_recommendations(모델, 전략, 입력 스냅샷 해시, 출력 JSON), recommendation_results(평가 시점별 수익률), audit_logs.
- 증권사 연동: BrokerAdapter 인터페이스(getBalance, getHoldings, getExecutions, subscribeQuotes)를 정의하고 MockBroker, 첫 번째 실제 증권사 어댑터 순으로 구현한다. UI는 어댑터만 바라보므로 claude.md의 목업 단계와 실데이터 단계가 같은 코드 경로를 쓴다.
- 실시간: 상주 워커(Node, Railway 등) 1개가 증권사 WebSocket을 구독해 Supabase Realtime 채널(또는 워커 자체 SSE)로 중계한다. Vercel 함수에서 장시간 SSE를 유지하지 않는다. 브라우저 상태는 zustand의 종목별 셀렉터로 원자적 갱신을 구현한다.
- AI: OpenRouter 단일 키로 모델 ID만 바꾸는 구조(모델 목록은 설정 파일). 서버 라우트가 포트폴리오와 시세 스냅샷을 프롬프트에 주입하고, 출력은 zod 스키마로 검증하며(종목코드 실존, 가격 범위), 응답은 fetch(POST) + ReadableStream으로 스트리밍한다.
- 리더보드: 일 1회 배치(장 마감 후)로 recommendation_results를 계산한다. 계산 규칙은 문서로 고정하고 초기에는 로그인 사용자에게만 보인다. GEO 공개는 법률 검토 후로 미룬다.

4.2 증권사 키와 주문 안전장치 (요구사항에 추가할 항목)

항목	요구 내용
키 보관	서버 전용(server-only 모듈). 단일 사용자는 환경변수, 다중 사용자는 AES-256-GCM 암호화 컬럼 + KEK 분리. 키 미설정 시 기동 실패(기본값 폴백 금지). 접근 토큰은 서버 캐시, 만료 전 갱신
계좌정보	계좌번호 마스킹 표시, 로그/에러 메시지에서 키, 토큰, 계좌번호 제거
모의투자 우선	환경 플래그 기본값은 모의(BROKER_ENV=paper). 실전 전환은 서버 설정 + 사용자 재인증 + 화면 상단 고정 배너. 연결 단위로 모의/실전을 저장하고 섞지 않는다
주문 한도	1회 주문 금액, 일일 누적 금액, 종목별 최대 비중, 일일 주문 건수 상한을 서버에서 강제. 현재가 대비 지정가 괴리(예: 5% 초과) 거부
중복 주문 방지	클라이언트가 만든 주문 ID(idempotency key)를 DB unique 제약으로 저장하고, 주문 상태 머신(요청 -> 접수 -> 체결/거부/취소)으로 재시도 시 재전송을 막는다. 버튼 연타 방지는 보조 수단일 뿐이다
장애 시 정지	전역 킬 스위치(DB 플래그). 시세 지연(마지막 틱 N초 초과), 증권사 오류 연속 N회, 잔고 불일치 감지 시 자동으로 신규 주문을 차단하고 알림을 보낸다
AI와 주문 분리	AI 추천은 주문을 직접 만들지 않는다. 사용자가 확인 화면에서 수량과 가격을 확인하고 승인해야 주문이 생성된다
감사 로그	모든 주문 요청, 한도 판정 결과, 증권사 응답을 변경 불가 로그로 남긴다

4.3 재사용할 수 있는 기존 프로젝트/모듈

출처	재사용 대상	용도 / 주의
basic-master-module	Next 16.2 + React 19 + Tailwind v4 의존성 기준선	내용이 거의 없는 골격이라 버전 기준으로만 사용 (docs/reviews/basic-master-module.md 1장)
sellingstudio	lib/supabase/{client,server,admin}.ts, proxy.ts + lib/proxy.ts, components/ui/ shadcn 14종(dialog, tabs, skeleton, badge, card 등), @tanstack/react-query 설정, lib/llm/openrouter.ts	인증과 UI 골격을 그대로 가져온다. openrouter.ts는 스트리밍 기능이 없으므로 stream: true 파서를 추가한다. 리뷰(docs/reviews/sellingstudio.md)의 콜백 next 미검증 결함은 고쳐서 이식

출처	재사용 대상	용도 / 주의
Hospital	src/components/dashboard/{kpi-card,revenue-chart}.tsx(Recharts 3), src/components/layout/sidebar.tsx, src/proxy.ts	자산 KPI 카드와 라인 차트의 출발점. 다크 핀테크 테마로 색상 토큰만 교체
NOMAD Shorts Maker	src/lib/crypto.ts(AES-256-GCM encrypt/decrypt)	증권사 키 암호화에 사용. 단 4행의 ENCRYPTION_KEY ?? '0'.repeat(64) 폴백은 반드시 제거하고 키 미설정 시 예외를 던지게 한다(docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md #7). 워커가 next/headers에 의존해 실행 불가했던 결함(#10)과 세션 없는 컨텍스트에서 anon 클라이언트를 쓴 결함(#8)은 시세 워커 설계 시 피해야 할 사례
Flora-v2	리뷰 #7의 SSE 교훈	EventSource는 GET만 가능하므로 AI 스트리밍은 fetch(POST) + ReadableStream 파서로 구현
ERP-Wesite	리뷰 #1, #2, #13의 RLS/Realtime 교훈	역할 조회는 SECURITY DEFINER 함수로 분리, alter publication supabase_realtime add table ... 누락 주의

4.4 MVP 범위 축소안

- 포함: 본인 전용(단일 사용자) 조회 대시보드, 증권사 1곳(모의투자 계좌), 잔고/보유종목/체결내역 조회, 장중 시세 반영(워커 중계), 종목 상세 모달(재무지표는 DART 또는 증권사 제공분), AI 1개 모델로 "포트폴리오 진단" 리포트(종목별 목표가/손절가 대신 리스크 요인과 분산 상태 설명), 추천 이력 저장.
- 제외(2단계 이후): 두 번째 증권사, AI 3사 비교 탭, 공개 리더보드, GEO/JSON-LD, 주문 기능, 스크래핑(영구 제외).

4.5 단계별 로드맵

1. 0단계 (1주): 개인용/공개용 결정과 법률 검토 범위 확정, 증권사 API 기술 검증(인증, 잔고, 시세 WebSocket, 모의투자 서버), PRD에 데이터 모델과 4.2 안전장치 절 추가.
2. 1단계 (2~3주): 골격(sellingstudio 이식) + BrokerAdapter/MockBroker + 목업 대시보드 UI(claude.md 지침 그대로) + 키 암호화 저장.
3. 2단계 (2~3주): 실제 증권사 어댑터(조회 전용), 시세 워커와 Realtime 중계, 매매 일지 동기화, 상세 모달 재무지표.
4. 3단계 (2주): AI 진단(스트리밍, 스키마 검증, 비용 상한), 추천 이력과 성과 배치, 내부용 리더보드.
5. 4단계 (선택, 법률 검토 후): 모의투자 주문(4.2 안전장치 전부 포함) -> 실전 전환, 멀티 AI 비교, 공개 리더보드와 GEO.

5. 구현 작업 목록 및 권장 모델

#	작업	우선순위	규모	권장 모델	이유
1	PRD 보강: 개인용/공개용 결정, 주문 범위 명시, 데이터 모델(6개 테이블), 리더보드 수익률 계산 규칙, 비기능 요구(장시간, 휴장일, 시세 지연), 4.2 안전장치 절 추가	P0	M	Fable 5.1	기획만 있는 프로젝트의 설계 확정. 금전/법적 영향이 큼
2	증권사 API 기술 검증 스크립트: 토큰 발급, 잔고 조회, 시세 WebSocket 구독, 모의투자 서버 접속을 각각 확인하고 결과 문서화	P0	M	Opus 5.5	명확한 범위의 외부 API 연동
3	프로젝트 골격: Next 16 + sellingstudio의 lib/supabase/*, proxy.ts, shadcn UI 이식, 다크 테마 토큰 정의	P0	M	Opus 5.5	검증된 모듈 이식, 2~5개 파일 단위

#	작업	우선순위	규모	권장 모델	이유
4	Supabase 스키마와 RLS: broker_connections(클라이언트 접근 전면 차단), holdings_snapshots, trades, ai_recommendations, recommendation_results, audit_logs 마이그레이션	P0	M	Fable 5.1	키 보관 테이블과 권한 설계, 실수 시 비용 큼
5	증권사 키 보관 모듈: crypto.ts 이식(폴백 제거), server-only 키 로더, 토큰 캐시와 갱신, 로그 마스킹 유틸	P0	M	Fable 5.1	보안 핵심 경로
6	BrokerAdapter 인터페이스와 MockBroker(실존 종목명 목업, "샘플 데이터" 표시)	P1	S	Opus 5.5	인터페이스 설계가 이후 모든 연동을 좌우
7	대시보드 UI: 증권사/Total 탭, 스켈레톤, 보유종목 그리드, 블링크 셀(zustand 종목별 셀렉터), Hospital KPI 카드와 차트 이식	P1	M	Sonnet 5.5	반복적 UI 컴포넌트 작업
8	종목 상세 모달: shadcn Dialog + backdrop blur, Recharts 당일 라인 차트, 재무지표 카드 그리드	P1	S	Sonnet 5.5	정의가 명확한 UI
9	실제 증권사 어댑터(조회 전용): 잔고, 보유종목, 체결내역, 매매 일지 동기화와 중복 방지 upsert	P1	L	Opus 5.5	중간 규모 API 연동
10	시세 워커: 증권사 WebSocket 구독, 재연결과 지연 감지, Supabase Realtime 중계, service role 클라이언트 사용, 장 시간 스케줄	P1	L	Fable 5.1	상주 프로세스와 장애 처리 설계, 원인 불명 버그 가능성 높음
11	AI 진단 라우트: OpenRouter 스트리밍, 포트폴리오/시세 스냅샷 주입, zod 출력 검증, 사용자별 비용 상한과 레이트 리밋, 면책 문구	P1	M	Opus 5.5	API 연동과 스키마 검증
12	AI 어드바이저 패널 UI: 모델 탭(설정 파일 기반), 전략 버튼, 추천 카드, 리스크 레벨 3단계 표시	P2	S	Sonnet 5.5	UI 반복 작업
13	추천 성과 배치와 내부 리더보드: 장 마감 후 수익률 계산, 계산 규칙 단위 테스트	P2	M	Opus 5.5	규칙이 정해지면 중간 규모 구현
14	(4단계, 선택) 모의투자 주문 모듈: 한도 검사, idempotency key, 주문 상태 머신, 킬 스위치, 사람 승인 화면, 감사 로그	P2	L	Fable 5.1	돈이 걸린 로직. 가장 높은 등급 필요
15	claude.md 정리: 디렉토리 구조, 환경변수 목록, 서버 전용 코드 규칙, 키 클라이언트 노출 금지, 모델명 하드코딩 금지, 오타 수정	P2	S	Sonnet 5.5	문서화

6. 종합 평가

- 실현 가능성: 본인 전용 조회 대시보드 + AI 진단으로 범위를 줄이면 7~9주 안에 실현 가능하다. PRD 그대로의 공개 서비스(타인 계좌 통합, 종목별 매수/목표/손절가 추천, 공개 리더보드)는 기술보다 법적 요건(투자자문, 마이데이터, 시세 재배포) 때문에 현재 형태로는 출시하기 어렵다.
- 강점: (1) 화면 구성과 디자인 지침이 구체적이라 UI 프로토타입은 빠르게 만들 수 있다. (2) 멀티 AI 비교와 성과 추적이라는 차별화 포인트가 분명하다. (3) 워크스페이스에 인증, UI, 차트, 암호화, LLM 클라이언트 모듈이 이미 있어 골격 비용이 낮다.
- 약점: (1) 증권사 키 보관과 주문 안전장치가 전혀 정의되지 않았다. (2) 투자자문업, 마이데이터 관련 법적 검토가 없다. (3) 백엔드, 데이터 모델, 실시간 중계 구조가 없어 Vercel 단독으로는 요구를 만족할 수 없다.
- 모델별 비율 (15개 작업 기준): Fable 5.1 5개(33%) / Opus 5.5 6개(40%) / Sonnet 5.5 4개(27%).
- 권장 진행 순서: 작업 1, 2 (설계와 기술 검증) -> 3, 4, 5, 6 (골격과 보안 기반) -> 7, 8, 9, 10 (조회 기능과 실시간) -> 11, 12, 13 (AI) -> 14, 15.

- 주 담당 모델: **Fable 5.1**. 작업 수로는 Opus가 가장 많지만, 이 프로젝트는 코드가 없는 상태에서 "무엇을 만들지 않을지"를 정하는 설계 판단이 가장 중요하다. 증권사 선택과 실시간 중계 구조, 키 보관 경계, 주문 안전장치, 법적 리스크를 반영한 범위 축소는 한 번 잘못 정하면 이후 작업 전체를 다시 해야 하고 금전 손실로 이어질 수 있다. Fable이 PRD 보강, 스키마/RLS, 키 보관, 시세 워커, 주문 모듈을 맡아 기반을 확정한 뒤, 정의된 연동과 AI 라우트는 Opus, UI와 문서는 Sonnet으로 내려 비용을 줄이는 구성을 권장한다.